

ANEXO

Patricio – tu amigo robot

Casos de prueba y evidencias



1.1 Pruebas integrales

- Inicio de juego
- Detener juego

1.1.1 Iniciar el juego Pilla-pilla

Descripción:

Se verifica que el sistema inicia correctamente el juego Pilla-Pilla desde la interfaz web y que el robot comienza a navegar entre los waypoints generados.

Procedimiento:

1. Conectar con el robot desde la web
2. Pulsar el botón "Pilla-Pilla"
3. Observar el estado del robot en la interfaz y en RViz

Resultado esperado:

- El juego se inicia correctamente
- El robot comienza a moverse entre diferentes puntos
- Se muestra el estado "Corriendo" en la interfaz

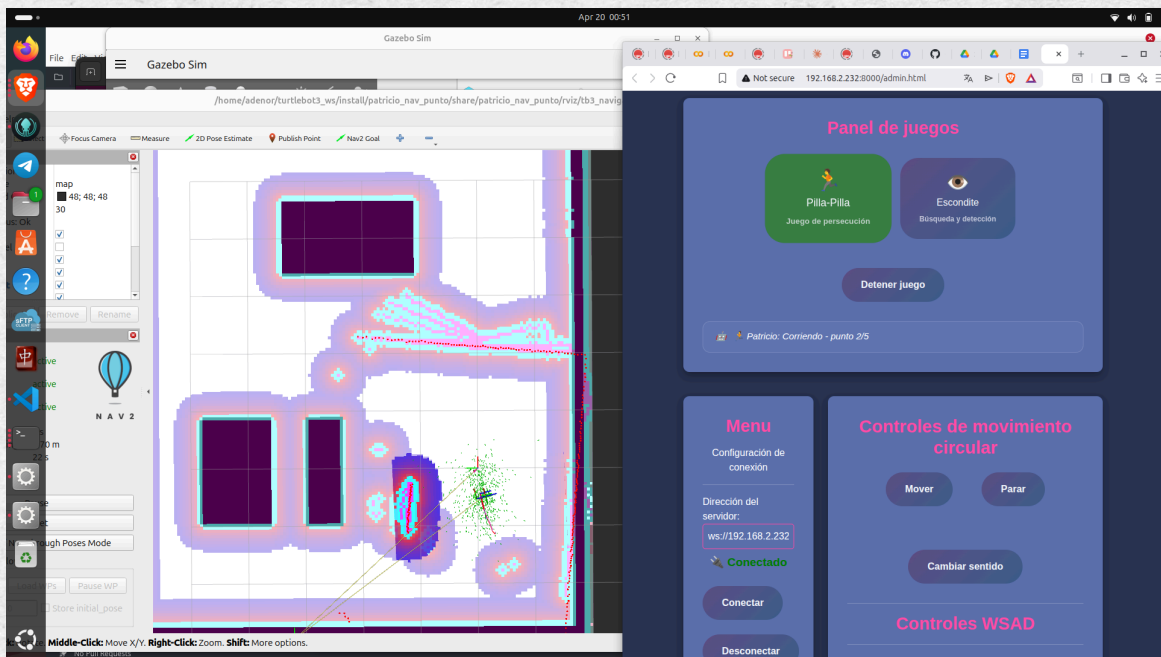
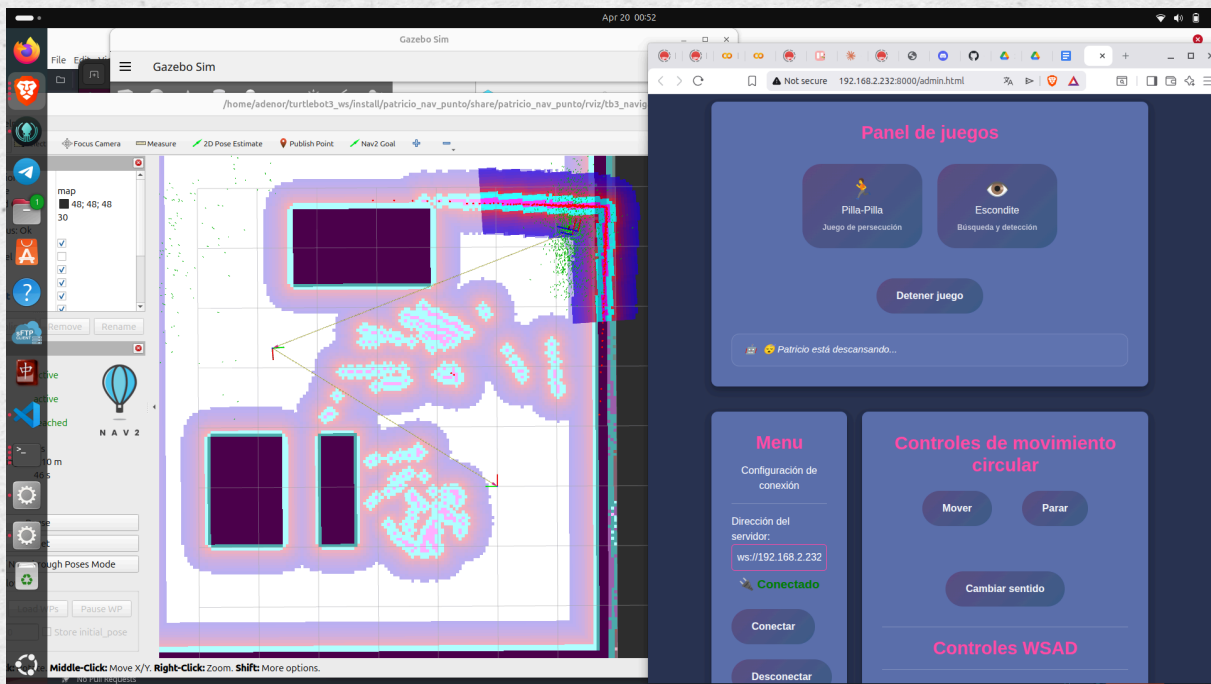
Resultado obtenido:

Correcto. El robot inicia la navegación entre los waypoints y la interfaz muestra el estado del juego en ejecución.

Evidencia:

- Interfaz mostrando estado "Corriendo"
- Movimiento del robot en RViz
- Logs indicando inicio del juego
- Ver las Figuras 1, 2 y 3





Figuras 1 y 2. Ejecución del juego Pilla-Pilla y navegación autónoma del robot.

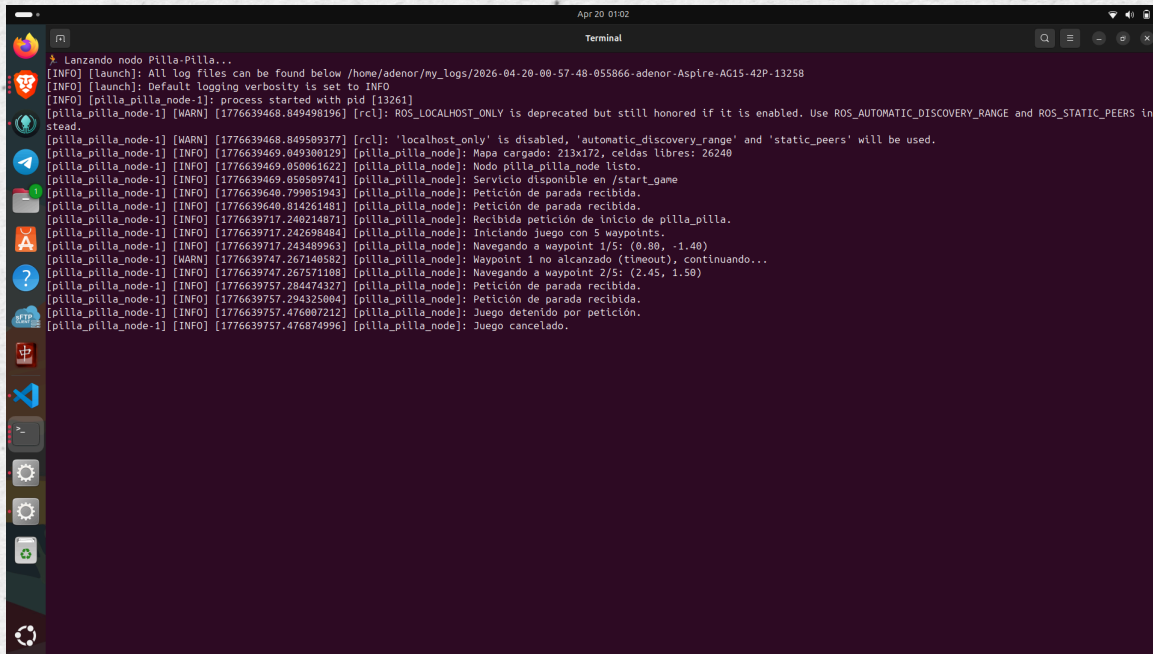


Figura 3. Registro de eventos del nodo Pilla-Pilla durante la ejecución de la partida.

1.1.2 Detener el juego Pilla-pilla

Descripción:

Se verifica que el sistema puede detener el juego en ejecución mediante la interfaz web.

Procedimiento:

1. Iniciar el juego Pilla-Pilla
2. Pulsar el botón “Detener juego”

Resultado esperado:

- El robot detiene la navegación
- El estado cambia a “Descansando”



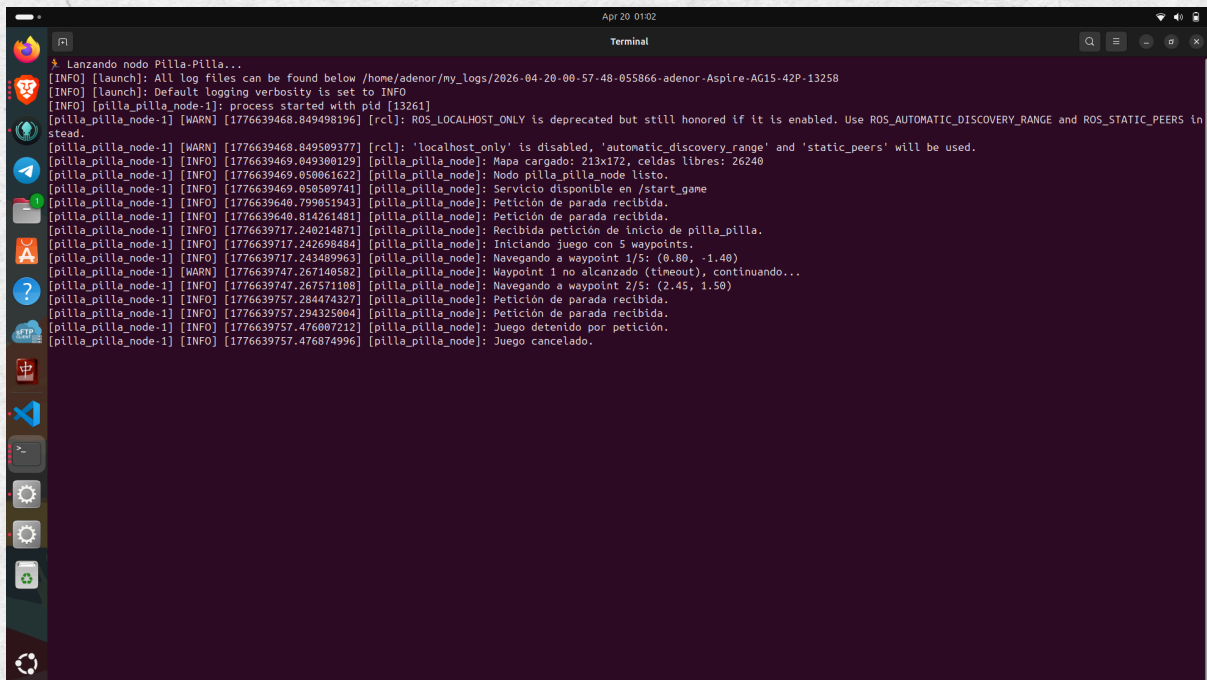
- Se cancela la tarea actual en Nav2

Resultado obtenido:

Correcto. El sistema cancela la navegación en curso y el robot deja de moverse.

Evidencia:

- Logs indicando “Juego detenido”
- Cancelación de tarea en navegación
- Estado actualizado en la web
- Ver Figura 4



```

Apr 20 01:02
Terminal
Lanzando nodo Pilla-Pilla...
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/adenor/my_logs/2026-04-20-00-57-48-055866-adenor-Aspire-AG15-42P-13258
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [pilla_pilla_node-1]: process started with pid [13261]
[pilla_pilla_node-1] [WARN] [1776639468.849498196] [rcl]: ROS_LOCALHOST_ONLY is deprecated but still honored if it is enabled. Use ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE and ROS_STATIC_PEERS instead.
[pilla_pilla_node-1] [WARN] [1776639468.849509377] [rcl]: 'localhost_only' is disabled, 'automatic_discovery_range' and 'static_peers' will be used.
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639469.049309129] [pilla_pilla_node]: Mapa cargado: 213x172, celdas libres: 26240
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639469.050061622] [pilla_pilla_node]: Nodo pilla_pilla node listo.
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639469.050509741] [pilla_pilla_node]: Servicio disponible en /start_game
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639640.799051943] [pilla_pilla_node]: Petición de parada recibida.
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639640.814261481] [pilla_pilla_node]: Petición de parada recibida.
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639717.240214871] [pilla_pilla_node]: Recibida petición de inicio de pilla_pilla.
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639717.242698484] [pilla_pilla_node]: Iniciando juego con 5 waypoints.
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639717.243489963] [pilla_pilla_node]: Navegando a waypoint 1/S: (0.80, -1.40)
[pilla_pilla_node-1] [WARN] [1776639747.267140502] [pilla_pilla_node]: Waypoint 1 no alcanzado (timeout), continuando...
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639747.267571108] [pilla_pilla_node]: Navegando a waypoint 2/S: (2.45, 1.50)
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639757.284474327] [pilla_pilla_node]: Petición de parada recibida.
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639757.294325004] [pilla_pilla_node]: Petición de parada recibida.
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639757.476007212] [pilla_pilla_node]: Juego detenido por petición.
[pilla_pilla_node-1] [INFO] [1776639757.476874996] [pilla_pilla_node]: Juego cancelado.
  
```

Figura 4. Cancelación de la partida de Pilla-Pilla reflejada en los registros del sistema.

1.1.3 Iniciar el juego Escondite

Descripción:

Se verifica que el sistema inicia correctamente el juego del escondite desde la interfaz web y que el robot comienza la búsqueda del objetivo.



Procedimiento:

1. Conectar con el robot desde la web
2. Seleccionar varios puntos en el mapa (mínimo 2)
3. Pulsar el botón "Escondite"

Resultado esperado:

- El juego se inicia correctamente
- El robot navega entre los puntos definidos
- Se muestra el estado "Buscando" en la interfaz

Resultado obtenido:

Correcto. El robot inicia la navegación recorriendo los puntos y la interfaz muestra el estado del juego en ejecución.

Evidencia:

- Interfaz mostrando "Patricio está buscando..."
- Movimiento del robot en RViz
- Logs indicando navegación activa
- Ver las Figuras 5 y 6



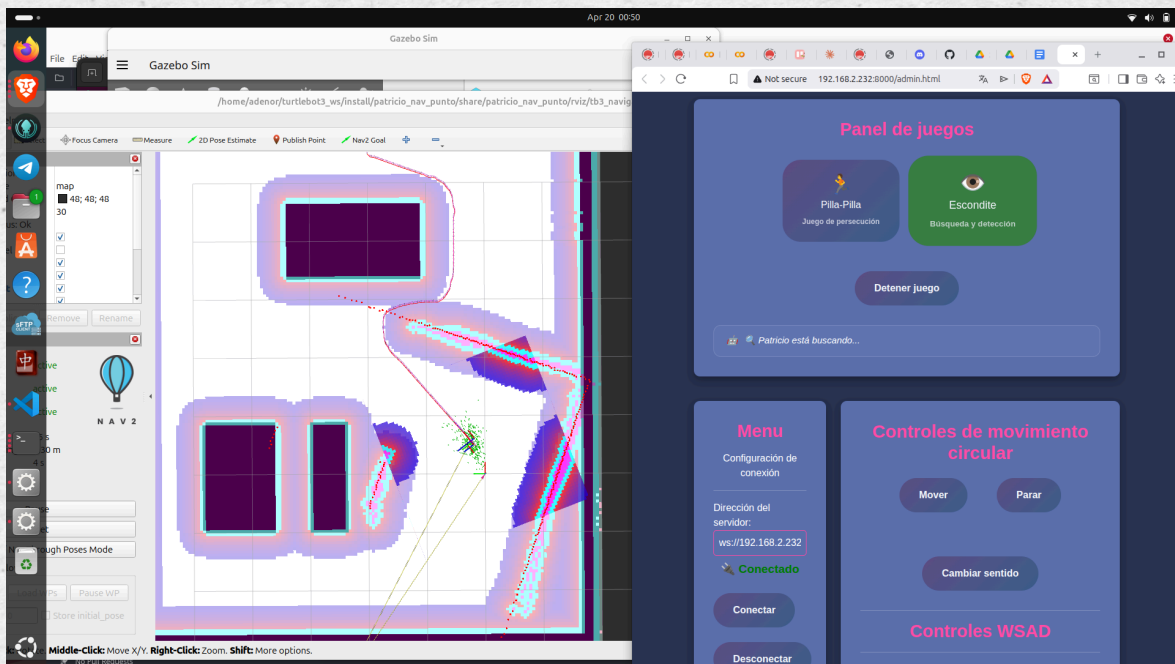


Figura 5. Ejecución del juego Escondite desde la interfaz web y seguimiento del robot en RViz.

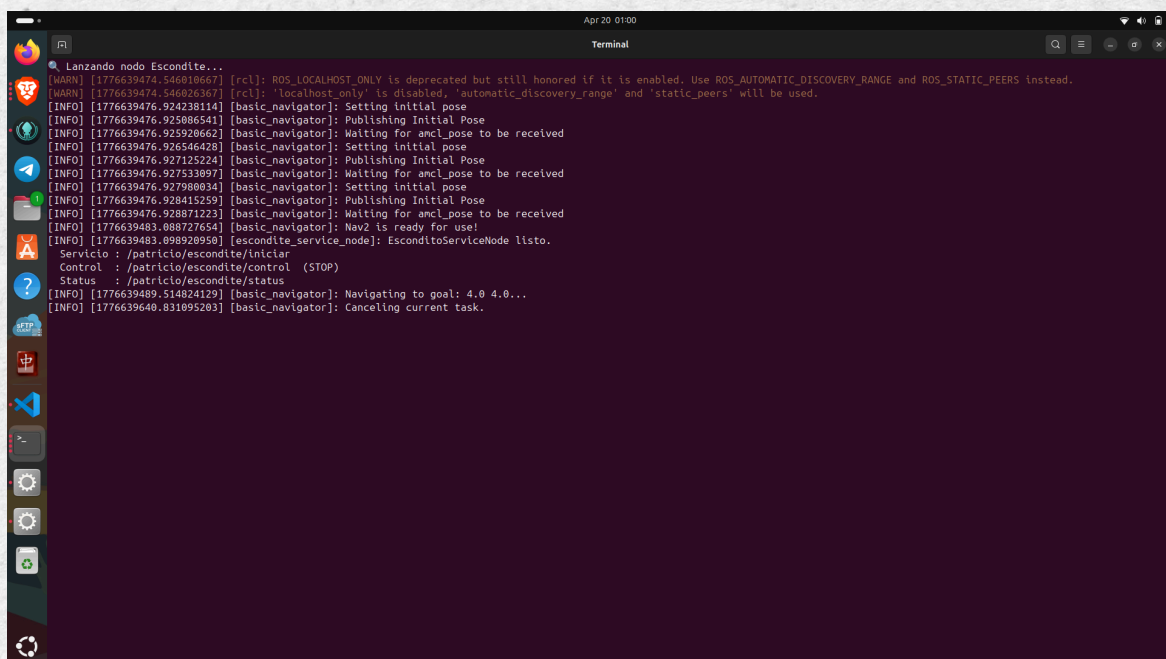


Figura 6. Registro de ejecución del juego Escondite durante la prueba funcional.

1.1.4 - Detener el juego Escondite

Descripción:

Se verifica que el sistema puede cancelar la búsqueda en cualquier momento.

Procedimiento:

1. Iniciar el juego Escondite
2. Pulsar el botón "Detener juego"

Resultado esperado:

- El robot detiene la navegación
- Se cancela la tarea actual en Nav2
- El sistema vuelve a estado de reposo

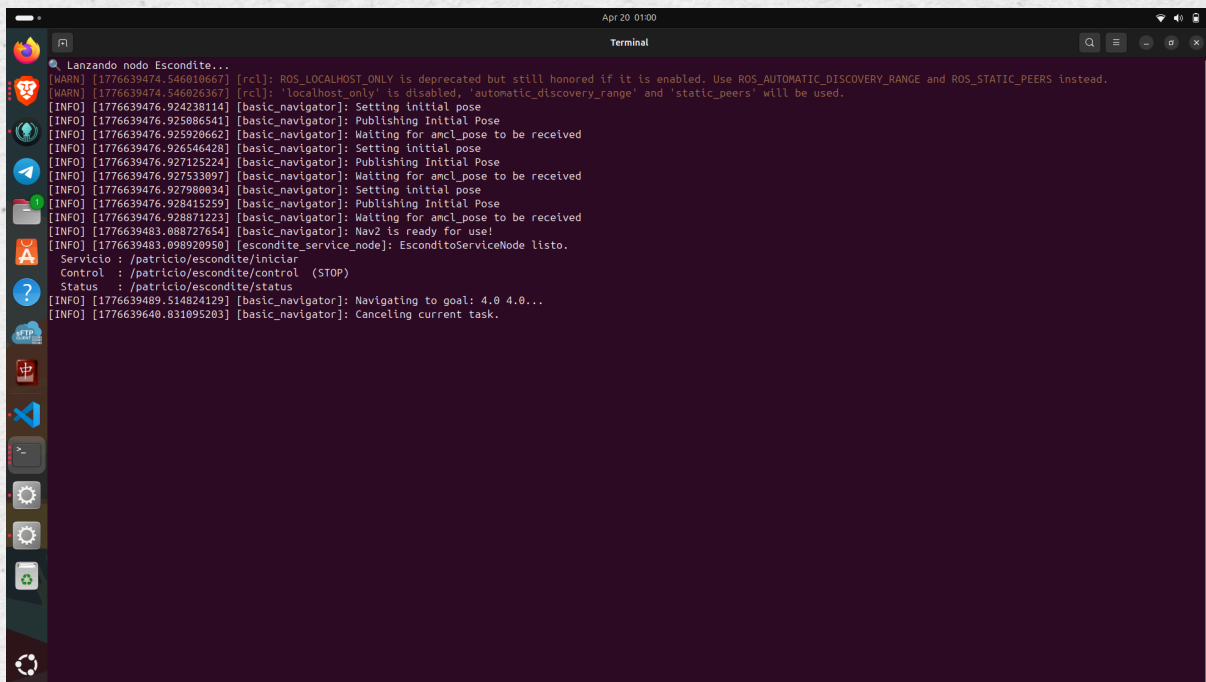
Resultado obtenido:

Correcto. El sistema cancela la navegación en curso mediante el servicio y el robot deja de moverse.

Evidencia:

- Logs mostrando "Canceling current task"
- Detención del robot en RViz
- Ver Figura 7





```
Lanzando nodo Escondite...
[WARN] [1776639474.546820667] [rccl]: ROS_LOCALHOST_ONLY is deprecated but still honored if it is enabled. Use ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE and ROS_STATIC_PEERS instead.
[WARN] [1776639474.546826367] [rccl]: 'localhost_only' is disabled, 'automatic_discovery_range' and 'static_peers' will be used.
[INFO] [1776639476.924238114] [basic_navigator]: Setting initial pose
[INFO] [1776639476.925886541] [basic_navigator]: Publishing Initial Pose
[INFO] [1776639476.925920662] [basic_navigator]: Waiting for amcl_pose to be received
[INFO] [1776639476.926546428] [basic_navigator]: Setting initial pose
[INFO] [1776639476.927125224] [basic_navigator]: Publishing Initial Pose
[INFO] [1776639476.927533097] [basic_navigator]: Waiting for amcl_pose to be received
[INFO] [1776639476.927988034] [basic_navigator]: Setting initial pose
[INFO] [1776639476.928415259] [basic_navigator]: Publishing Initial Pose
[INFO] [1776639476.928871223] [basic_navigator]: Waiting for amcl_pose to be received
[INFO] [1776639483.088727654] [basic_navigator]: Nav2 is ready for use!
[INFO] [1776639483.098920950] [escondite_service_node]: EsconditoServiceNode listo.
Servicio : /patricio/escondite/iniciar
Control  : /patricio/escondite/control (STOP)
Status   : /patricio/escondite/status
[INFO] [1776639489.514824129] [basic_navigator]: Navigating to goal: 4.0 4.0...
[INFO] [1776639640.831095203] [basic_navigator]: Canceling current task.
```

Figura 7. Cancelación de la navegación durante la ejecución del juego Escondite.

1.2 Pruebas a nivel de nodo

- Desplazamiento a un punto
- Comunicación entre la web y la API
- Conexión a robot desde la web exitosa

1.2.1 Navegar a un punto

Descripción:

Se verifica que el robot es capaz de desplazarse de forma autónoma hasta un punto objetivo utilizando el sistema de navegación Nav2.

Procedimiento:

1. Lanzar el entorno de simulación en Gazebo



2. Iniciar el sistema de navegación (Nav2)
3. Establecer la pose inicial del robot en RViz
4. Enviar un objetivo de navegación
5. Observar el comportamiento del robot

Resultado esperado:

El robot planifica una ruta y se desplaza hasta el punto indicado evitando obstáculos.

Resultado obtenido:

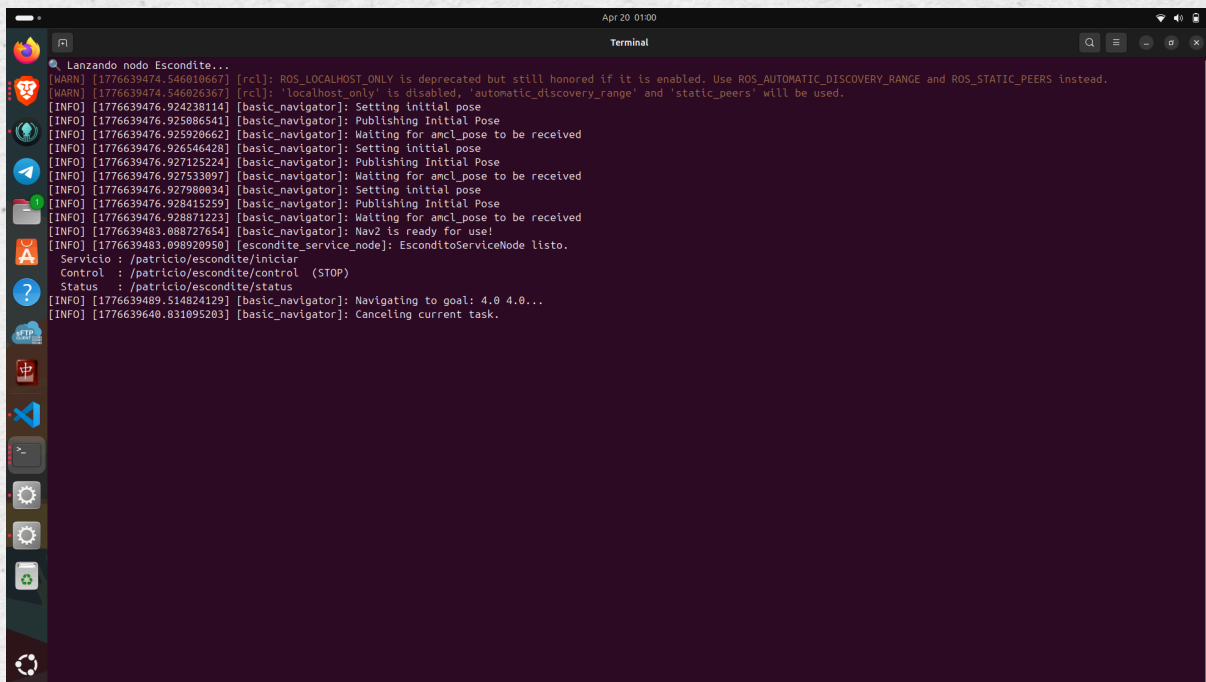
Correcto. El robot inicia la navegación hacia el objetivo y el sistema Nav2 responde adecuadamente.

Evidencia:

La siguiente captura en la Figura 8 muestra la ejecución del sistema, donde se observa el inicio de la navegación:

- Inicialización correcta de Nav2
- Publicación de la pose inicial
- Inicio de navegación hacia el objetivo



A terminal window titled 'Terminal' with a dark background and light text. The window shows a series of log messages from ROS2. The messages include warnings about deprecated parameters, information about setting initial poses, publishing initial poses, waiting for AMCL poses, and finally, a message indicating that Nav2 is ready for use. The terminal is open on a desktop environment with various icons visible on the left side.

```
Lanzando nodo Escondite...
[WARN] [1776639474.546808667] [rcl]: ROS_LOCALHOST_ONLY is deprecated but still honored if it is enabled. Use ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE and ROS_STATIC_PEERS instead.
[WARN] [1776639474.546826367] [rcl]: 'localhost_only' is disabled, 'automatic_discovery_range' and 'static_peers' will be used.
[INFO] [1776639476.924238114] [basic_navigator]: Setting initial pose
[INFO] [1776639476.925886541] [basic_navigator]: Publishing Initial Pose
[INFO] [1776639476.925920662] [basic_navigator]: Waiting for amcl_pose to be received
[INFO] [1776639476.926546428] [basic_navigator]: Setting initial pose
[INFO] [1776639476.927125224] [basic_navigator]: Publishing Initial Pose
[INFO] [1776639476.927533097] [basic_navigator]: Waiting for amcl_pose to be received
[INFO] [1776639476.927988034] [basic_navigator]: Setting initial pose
[INFO] [1776639476.928415259] [basic_navigator]: Publishing Initial Pose
[INFO] [1776639476.928871223] [basic_navigator]: Waiting for amcl_pose to be received
[INFO] [1776639483.088727654] [basic_navigator]: Nav2 is ready for use!
[INFO] [1776639483.098920950] [escondite_service_node]: EsconditoServiceNode listo.
Servicio : /patricio/escondite/iniciar
Control : /patricio/escondite/control (STOP)
Status : /patricio/escondite/status
[INFO] [1776639489.514824129] [basic_navigator]: Navigating to goal: 4.0 4.0...
[INFO] [1776639640.831095203] [basic_navigator]: Canceling current task.
```

Figura 8. Evidencia del inicio de navegación hacia el objetivo mediante Nav2.

1.2.2 Conexión a robot desde la web exitosa

Descripción:

Se verifica que la interfaz web requiere conexión previa con el robot antes de permitir cualquier acción.

Procedimiento:

1. Abrir la interfaz web
2. Intentar iniciar un juego o mover el robot sin pulsar el botón de conexión
3. Observar el comportamiento
4. Pulsar el botón “Conectar”
5. Repetir la acción

Resultado esperado:



- Sin conexión: se muestra un mensaje indicando que el usuario debe conectarse al robot
- Con conexión: las acciones funcionan correctamente

Resultado obtenido:

Correcto

Evidencia: Ver Figura 9

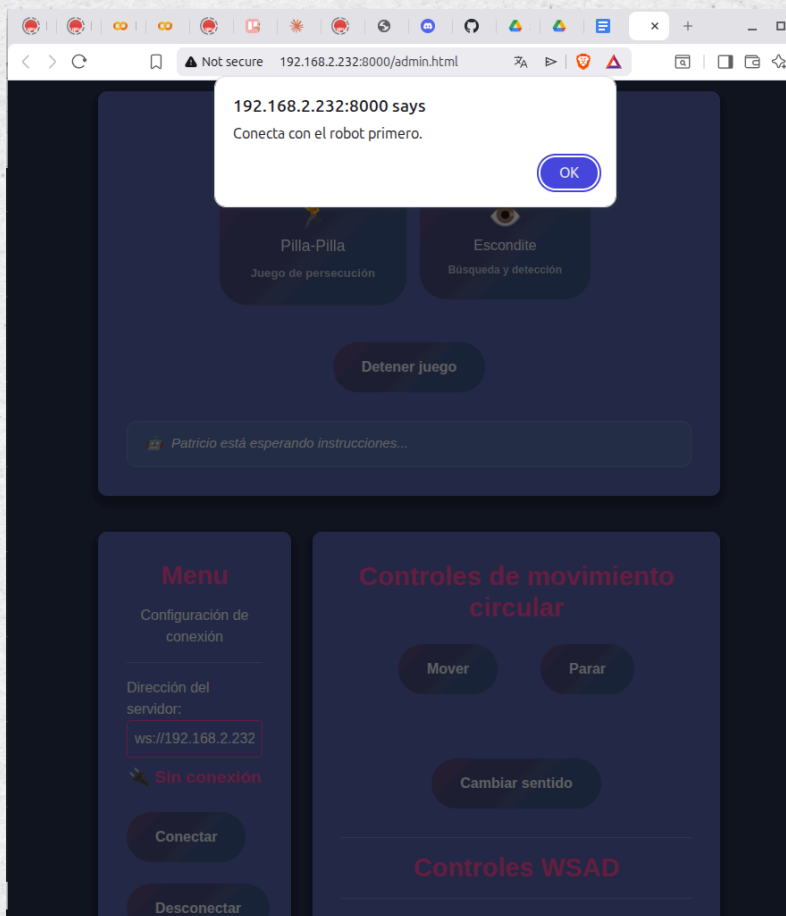


Figura 9. Validación del bloqueo de acciones sin conexión al robot.

1.2.3 Comunicación entre la web y la API

Comunicación entre la web y la API

Descripción:

Se verifica que la aplicación web se comunica correctamente con la API backend



mediante peticiones HTTP para iniciar, detener y consultar el estado de los juegos.

Procedimiento:

1. Iniciar la API (patricio_api.py)
 2. Acceder a la interfaz web
 3. Ejecutar acciones desde la web:
 - Iniciar juego (Pilla-Pilla o Escondite)
 - Consultar estado del juego
 - Detener juego
-

Resultado esperado:

- La API recibe las peticiones correctamente
 - Se devuelven respuestas HTTP con código 200
 - Se actualiza el estado del juego en la web
-

Resultado obtenido:

Correcto. La API recibe múltiples peticiones (POST y GET) desde la web, respondiendo con código 200 en todos los casos y gestionando correctamente el estado del juego.

Evidencia:

En la imagen que aparece en Figura 10 se observan las peticiones realizadas a la API:

- POST /api/juego/iniciar → inicio del juego
- GET /api/juego/estado → consulta del estado
- POST /api/juego/detener → parada del juego



- POST /api/escondite/iniciar → inicio escondite

```

Lanzando Patricio API...
Starting Patricio API on http://0.0.0.0:5000
* Serving Flask app 'patricio_api'
* Debug mode: off
Status subscriber error: [Errno 111] Connection refused
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://192.168.2.232:5000
Press CTRL+C to quit
Status subscriber closed, reconnecting...
Subscribed to /patricio/pilla_pilla/status
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 00:58:09] "OPTIONS /api/escondite/iniciar HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 00:58:09] "POST /api/escondite/iniciar HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:00:40] "POST /api/juego/detener HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:00:45] "POST /api/escondite/detener HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:01:57] "OPTIONS /api/juego/iniciar HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:01:57] "POST /api/juego/iniciar HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:01:57] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:00] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:03] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:06] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:09] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:12] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:15] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:18] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:21] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:24] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:27] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:30] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:33] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:36] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:37] "POST /api/juego/detener HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:37] "POST /api/escondite/detener HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:39] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:40] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:41] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:43] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:45] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:47] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:49] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 01:02:51] "GET /api/juego/estado HTTP/1.1" 200 -

```

Figura 10. Registro de peticiones HTTP recibidas por la API durante la ejecución del sistema.



